



Gráfok

Tankönyv: 2. lecke: Gráfok, 10-13. oldal.

✂ Röviden

Az alábbi számolások véges, irányítatlan, egyszerű gráfokra vonatkoznak: nincs önmagába visszatérő él, és két csúcs között legfeljebb egy él van. Az irányított gráfot külön tárgyaljuk.

Groot® magyarázata

- **Gráf:** pontok (csúcsok) és az őket összekötő élek (vonalak). Csak az számít, mi mivel van összekötve, a vonal hossza és alakja nem; **irányított gráf:** ha a kapcsolat iránya is fontos, az élekre nyilat rajzolunk.

A tankönyv alapján

- **Fokszám:** hány él indul egy csúcsból (az ismeretségi gráfban: hány ismerőse van valakinek).
- **élek száma** $= \frac{\text{fokszámok összege}}{2}$, mert minden élnek két vége van; ezért a fokszámok összege mindig páros.
- **Teljes gráf:** minden pont mindegyikkel össze van kötve, n csúcsnál $\frac{n(n-1)}{2}$ él. **Fa:** bármely csúcspárja között el lehet jutni az éleken, és nincs benne kör (önmagába visszatérő, más csúcsot nem ismétlő út). Itt n a csúcsok száma; n csúcsnál $n - 1$ él.

Opus® kiegészítése

- A füzet feladattípusa: ismeretségi gráf rajzolása adott fokszámokból (1, 2, 2, 2, 3 esetén $\frac{10}{2} = 5$ él).

A gráf elemek és a közöttük lévő kapcsolatok ábrázolására szolgál: az elemek a gráf **pontjai (csúcsai)**, a kapcsolatok az **élek** (vonalak).¹

A tankönyv példái: közlekedési hálózat, családfa, ismeretségek, sportbajnokság, munkafolyamat; nagyon nagy gráf egy közösségi oldal vagy maga az internet.²

A tankönyv alapján

Hétköznapi példa: egy társaság ismeretségei. Minden ember egy pont, és két pontot akkor kötünk össze, ha a két ember ismeri egymást. Ugyanígy gráf a metróhálózat térképe (állomások és a köztük futó vonalak) vagy egy osztály barátságai.

A gráfok szorosan kapcsolódnak a [leszámláláshoz](#): a kézfogások és a bajnokság meccsei is gráf élei. Forrás: [a füzetjegyzet](#).

Csúcs, él, fokszám



Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Fogalom	Jelentése	Az ismeretségi példában
csúcs (pont)	a gráf egy eleme	egy ember
él (vonal)	kapcsolat két csúcs között	két ember ismeri egymást
fokszám	egy csúcsból induló élek száma + Opus® kiegészítése	hány ismerőse van

A tankönyv szerint a gráf rajzán nem számít, milyen hosszú egy összekötő vonal, és az sem, hogy egyenes vagy görbe: a gráf a kapcsolatok hálózatát mutatja.²

A tankönyv alapján

Az sem számít, hol vannak a pontok a lapon. Ugyanazt a gráfot ezért sokféleképpen le lehet rajzolni; két rajz ugyanazt a gráfot mutatja, ha ugyanazok a pontok vannak összekötve.

Opus® magyarázata

Írányított gráf

Van, amikor a kapcsolatnak iránya is van. Ilyenkor az éleket nyíllal rajzoljuk, és a gráfot **írányított gráfnak** nevezzük.² A tankönyv 12. oldalán például egy focibajnokság meccseit kell így lerajzolni: a nyíl mindig a győztes felé mutat.²

A tankönyv alapján

Hétköznapi példa: egy közösségi oldalon "követni" valakit egyirányú kapcsolat (te követed őt, de ő nem feltétlenül téged), ez irányított gráf. Az ismeretség viszont kölcsönös, ezért ott nem kell nyíl. Egy városban az egyirányú utcák térképe is irányított gráf.

Opus® magyarázata

A mi feladatainkban a gráfok **egyszerűek**: egy pontot nem kötünk össze önmagával (senki nem ismerőse saját magának), és két pont között legfeljebb egy él van (két ember vagy ismeri egymást, vagy nem).

+ Opus® kiegészítése

Az élek száma a fokszámokból

A fokszámok összege mindig az élek számának kétszerese, mert minden élnek két vége van, és mindkét végén beleszámít egy-egy csúcs fokszámába. Ezért:

$$\text{élek száma} = \frac{\text{fokszámok összege}}{2}$$

Szövegesen: az élek száma a fokszámok összegének a fele. Ebből az is következik, hogy a fokszámok összege mindig páros.

+ Opus® kiegészítése

Hétköznapi példa: ha egy ismeretség két embert köt össze, és mindenki megszámolja a saját ismerőseit, minden ismeretséget ketten számolnak meg - egyszer az egyik, egyszer a másik fél. Ezért kell 2-vel osztani.

💡 Opus® magyarázata

Mivel a fokszámok összege páros, a páratlan fokszámú csúcsok száma is mindig páros (0, 2, 4, ...).

+ Opus® kiegészítése

Példa: 5 üzletember

📅 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

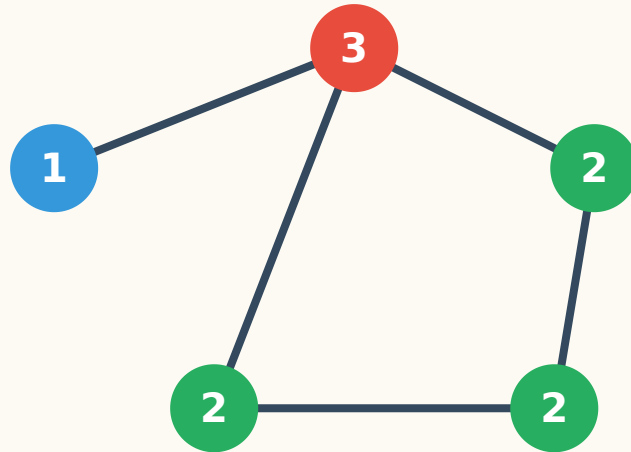
Tankönyv 11. oldal, 2. a) (érettségi feladat): egy találkozóra érkező 5 üzletember közül az egyes emberek ismerőseinek száma 1, 2, 2, 2 és 3. Rajzoljuk le az ismeretségi gráfot, és számoljuk ki, hány ismeretség van!¹

Először az élek száma:

$$\frac{1 + 2 + 2 + 2 + 3}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

Ellenőrizve ✓.

5 üzletember, ismeretségek: 1, 2, 2, 2, 3



a körben: hány ismerőse van (fokszám)
 élek száma: $(1+2+2+2+3) : 2 = 5$

A helyes gráf: a 3 ismerősű ember ismeri az 1 ismerősűt, és ő a csúcsa egy négyszögnek, amelynek másik három csúcsa 2 ismerősű.¹

Az első rajzkísérlet a füzetben egy lánc volt, amelynek a végén egy második 1 fokú csúcs maradt, ezt Benedek bekarikázta és újrarajzolta.¹

Egy láncnak mindig két 1 fokú vége van, a feladatban viszont csak egy 1-es szerepel, ezért kell a 3 fokú csúcs, amely "visszaköti" a láncot.

💡 Opus® magyarázata

Hogyan rajzolj gráfot adott foksámokból?

Egy bevált sorrend:

1. **Ellenőrizd**, hogy a foksámok összege páros-e. Ha nem, ilyen gráf nincs.
2. Számold ki az élek számát (összeg osztva 2-vel), hogy tudd, hány vonalat kell húznod.
3. Nézd meg, hogy minden foksám kisebb-e a csúcsok számánál: egy csúcs csak a többihez kapcsolódhat. A páros összeg önmagában még nem biztosítja, hogy a gráf megrajzolható. Rajzold le a pontokat, és írd melléjük a foksámukat.
4. Kezdd a **legnagyobb** fennmaradó foksámú ponttal: olyan pontokhoz kösd, amelyeknek még hiányzik élük; előnyben részesítheted a legtöbb hiányzó élűeket.
5. Minden behúzott él után mindkét végpontnál csökkentsd eggyel a még szükséges élek számát. Ne húzz önmagába visszatérő vagy második élt két pont közé. Ha elakadsz, vizsgáld felül a választásaidat; nem minden foksámlista valósítható meg.
6. **Ellenőrzés**: számold meg az éleket, és nézd meg minden pont foksámát.

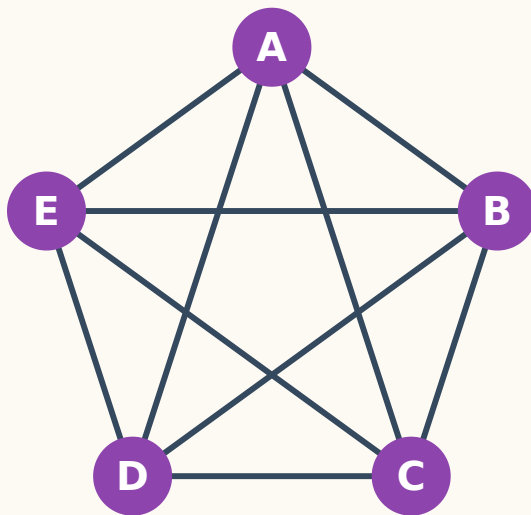


Opus® magyarázata

A kézfogás mint gráf: a teljes gráf

A **leszámlálás** kézfogás-feladata is gráf: 10 ember a 10 csúcs, minden kézfogás egy él. Mindenki mindenkivel kezét fog, ezért minden csúcs fokszáma 9, és a fenti szabály szerint $\frac{10 \cdot 9}{2} = 45$ él van. Az ilyen gráfot, amelyben minden pont mindegyikkel össze van kötve, **teljes gráfnak** nevezzük.

5 ember, mindenki mindenkivel kezét fog



minden csúcs fokszáma: 4
(mindenki a másik 4-gyel)

élek száma:
 $5 \cdot 4 : 2 = 10$ kézfogás

általában n embernél:
 $n \cdot (n - 1) : 2$

Kisebb példán: 5 embernél mindenki 4 másikkal fog kezét, így $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$ kézfogás van - az ábrán pont 10 vonal.

A röplabdabajnokság (9 csapat, mindenki mindenkivel egyszer játszik) is teljes gráf: $\frac{9 \cdot 8}{2} = 36$ él, vagyis mérkőzés.

💡 Opus® magyarázata

Fa

📅 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

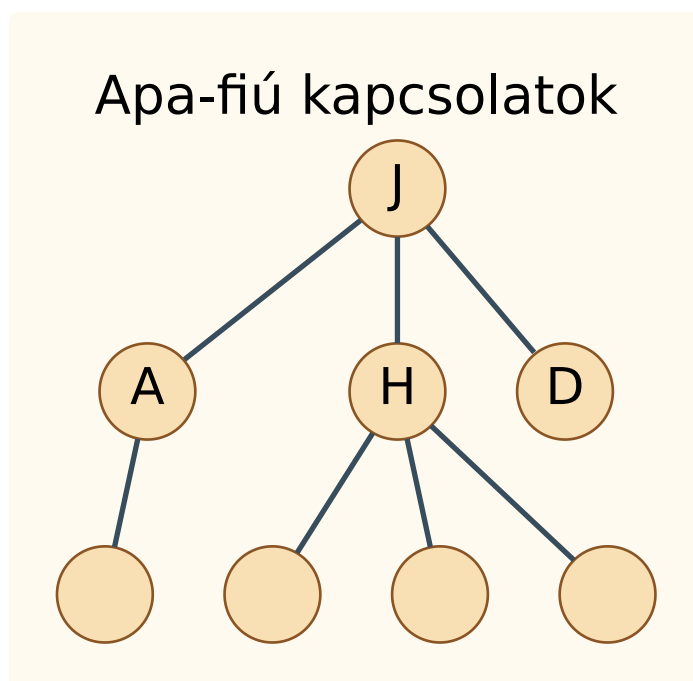
A füzetben egy fa-gráf is szerepel: a J csúcsból három ág indul (A, H, D), és az ágakból további ágak nőnek.¹ A **leszámlálás**nál használt fa-diagram is ilyen.

Ez a tankönyv 11. oldali 2. b) feladata: egy apa-fiú családfa, ahol egy apának 3 fia van; az egyik fiúnak 1, a másiknak 3 fia született, a harmadiknak egy sem. A kérdés: hány csúcsa és hány éle van a gráfnak?²

 A tankönyv alapján

A **fa** olyan összefüggő gráf (bármely pontjából bármelyikbe el lehet jutni az éleken), amelyben nincs kör. **Kör** olyan zárt út, amelyben a kezdőpont a végpont is, a többi csúcs viszont nem ismétlődik. Egyszerű gráfban legalább három éle van. Egy n csúcsú fának mindig $n - 1$ éle van. Hétköznapi példa: egy családfa vagy a számítógép mappaszerkezete.

 Opus[®] kiegészítése



Az élek apa-fiú kapcsolatot jelölnek; a helyzetük generációt mutat. A névtelen körök a fűzet név nélküli csúcsai.

Szövegesen: a fűzet fájában a J csúcsból három ág indul (A, H, D); A-ból egy, H-ból három újabb ág, D-ből egy sem. A gráfnak 8 csúcsa és 7 éle van, ez a tankönyv megoldása is ✓;² és valóban $8 - 1 = 7$.

Házi feladat: vasúthálózat

 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

A házi feladat a tankönyv 11. oldali 2. c) feladata volt: hét település vasúthálózata.¹

A-ból B-be, C-be és D-be megy vonal, B-ből C-be és E-be, D-ből F-be és G-be.²

 A tankönyv alapján

A helyes gráfnak 7 csúcsa (A-G) és 7 éle van: A-B, A-C, A-D, B-C, B-E, D-F, D-G. Mivel az A, B, C pontok háromszöget alkotnak (van benne kör), ez a gráf **nem** fa: 7 csúcsú fának csak 6 éle lenne.

Szövegesen: A a B, C, D pontokkal, B a C és E pontokkal, D az F és G pontokkal van összekötve.

+ Opus® kiegészítése

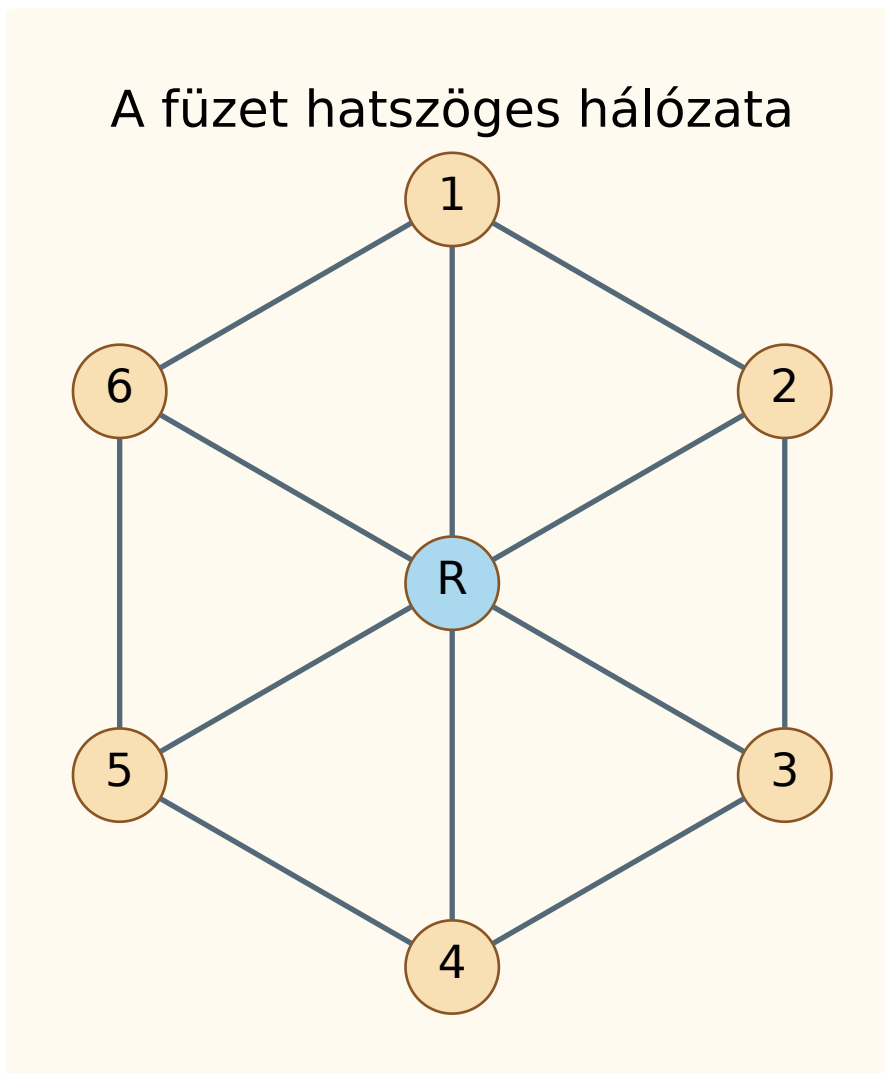
Példa: számítógép-hálózat

Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

Tankönyv 12. oldal, 3. feladat. Egy hálózatban a rendszergazda minden felhasználóval tud kommunikálni, a felhasználók pedig a rendszergazdával és pontosan két másik felhasználóval.² A kérdések: a) Melyik ábra mutat ilyen hálózatot? b) Rajzold le másképp!

A tankönyv alapján

A füzetben: a) 4. ábra ✓ (a tankönyv megoldása is a 4. ábra); b) rajz: 6 felhasználó egy hatszög csúcsain, a hatszög oldalai összekötik a szomszédokat, középen a rendszergazda, akiből él indul minden felhasználóhoz.³²



A tisztázott rajzon R a rendszergazda, az 1-6 szám a felhasználókat azonosítja; ezek segédjelölések, nem a füzet feliratai. A füzet alsó jobb sugara kicsivel a kör előtt végződik; a feladat feltétele és a többi sugár alapján az összeköttetést itt a csúcsig húztuk.

💡 Groot® magyarázata

A b) rajz jó ✓: a középső pont (rendszergazda) mindenkivel össze van kötve, és minden külső pontnak (felhasználónak) a rendszergazdán kívül pontosan két szomszédja van a hatszögön. Fokszámokkal: a rendszergazda fokszáma 6, minden felhasználóé 3.

💡 Opus® magyarázata

A 4. ábrán a hat felhasználó két külön háromszöget alkot, a rendszergazda pedig mind a hat felhasználóhoz kapcsolódik. Így minden felhasználónak két másik felhasználó a szomszédja. Az első három ábrán ez a szám rendre 0, 1 és 5, ezért azok nem felelnek meg.²

📖 A tankönyv alapján

A füzet hatszöges megoldása is teljesíti a megadott kapcsolatszámokat, de más hálózatot ad: a felhasználók egy hatos körben kapcsolódnak, nem két külön háromszögben. Ezért a b) megoldás a feltételeknek megfelelő másik hálózat, nem a 4. gráf puszta átrendezése.

💡 Codex® magyarázata

Összefoglalás

📅 Óra: ? (2026-09-04 után, legkésőbb 2026-09-10)

- A gráf pontokból (csúcsokból) és az őket összekötő élekből áll; csak az számít, mi mivel van összekötve.

📖 A tankönyv alapján

- Egy csúcs fokszáma: hány él indul belőle.
- élek száma** = $\frac{\text{fokszámok összege}}{2}$; ezért a fokszámok összege mindig páros.
- Teljes gráf: mindenki mindenkivel össze van kötve, n csúcsnál $\frac{n(n-1)}{2}$ él.
- Fa: összefüggő, kör nélküli gráf; n csúcsnál $n - 1$ él.

🧠 Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

- Mi a fokszám, és mennyi a fokszámok összege egy 5 élű gráfban?
- Egy 6 fős társaságban az ismerősök száma: 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hány ismeretség van?
- Lehetséges-e, hogy 3 ember ismerőseinek száma 1, 1, 1?
- Miért volt hibás a füzet első rajza (egy lánc) az 1, 2, 2, 2, 3 fokszámokhoz?

5. Hány éle van egy 7 csúcsú fának?
6. Egy 5 csúcsú teljes gráfban mennyi egy csúcs fokszáma, és hány éle van a gráfnak?
7. Mikor rajzolunk irányított gráfot? Mondj rá példát!

Nyitott kérdések

1. A füzetben a 11/2 c) házi feladat alatt egy betűkkel jelölt gráf-rajz van (az A pont áthúzva; élek: B-C, B-E, C-D, D-F, D-G). Ez nem egyezik a feladat szövegével (ott A a B, C, D pontokkal van összekötve, C és D között nincs vonal). Nem derül ki, hogy ez a házi feladat félbehagyott rajza-e. A hiányzó feladatszöveg vagy a tanuló pontosítása szükséges; a meglévő számolás önmagában nem igazolja az eredeti utasítást.
2. A családfa középső ágának betűje a füzetben H-nak látszik; a tankönyvi feladatban a középső fiú neve M betűvel kezdődik. A tanuló erősítheti meg a betűt; a fa ágai és elemszámai ettől nem változnak.

Források

1. Matematika füzet, leszámolás folytatása és gráfok, négy fotó, mentve 2026-09-25. [↩](#) [↩²](#) [↩³](#) [↩⁴](#) [↩⁵](#) [↩⁶](#)
2. Matematika 9. Első kötet tankönyv (Oktatási Hivatal, OH-MAT09TA/I), Kombinatorika, halmazok: 2. lecke: Gráfok, 10-12. oldal; A feladatok végeredményei, 122. oldal (nyomtatott oldalszám). [↩⁴](#) [↩⁵](#) [↩⁶](#) [↩⁷](#) [↩⁸](#) [↩⁹](#) [↩¹⁰](#)
3. Matematika füzet, gyakorlás: kézilabdatorna, számszár, számok képzése (4. óra és 2026-09-10), öt fotó, mentve 2026-09-25. [↩](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mi a fokszám, és mennyi a fokszámok összege egy 5 élű gráfban?

A fokszám azt mutatja, hány él indul egy csúcsból. Minden élnek két vége van, ezért 5 élnél a fokszámok összege $2 \cdot 5 = 10$.

2. Egy 6 fős társaságban az ismerősök száma: 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hány ismeretség van?

$$\frac{1+1+2+2+3+3}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

3. Lehetséges-e, hogy 3 ember ismerőseinek száma 1, 1, 1?

Nem: a fokszámok összege $1 + 1 + 1 = 3$ páratlan, pedig mindig párosnak kell lennie.

4. Miért volt hibás a füzet első rajza (egy lánc) az 1, 2, 2, 2, 3 fokszámokhoz?

Egy láncnak mindig két 1 fokú vége van, a feladatban viszont csak egy 1-es szerepel. Kell egy 3 fokú csúcs, amely "visszaköti" a láncot egy négyszöggé.

5. Hány éle van egy 7 csúcsú fának?

$$7 - 1 = 6$$

6. Egy 5 csúcsú teljes gráfban mennyi egy csúcs fokszáma, és hány éle van a gráfnak?

Minden csúcs a többi 4-gyel van összekötve, ezért a fokszám 4. Élek: $\frac{5 \cdot 4}{2} = 10$

7. Mikor rajzolunk irányított gráfot? Mondj rá példát!

Ha a kapcsolatnak iránya van, például egy bajnokság meccsei, ahol a nyíl a győztes felé mutat, vagy az egyirányú utcák. Lásd: [Irányított gráf](#).

 A tankönyv alapján

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>